

必修1系统课No.75

题型技巧课

传送带问题—进阶篇

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊕ 牛顿第二定律基础

⊕ 牛顿第二定律应用

⊕ 多体问题

⊕ 变力问题

⊕ 板块问题

⊖ 传送带问题

题型技巧课：传送带问题-基础篇

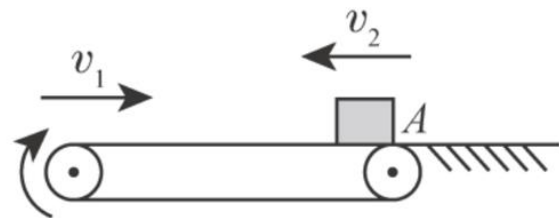
题型技巧课：传送带问题-进阶篇

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图所示，绷紧的水平传送带足够长，始终以恒定速率 $v_1 = 6\text{m/s}$ 沿顺时针方向运行。初速度为 $v_2 = 4\text{m/s}$ 的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带，小物块与传送带之间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，若从小物块滑上传送带开始计时，求：

- (1) 小物块在传送带上滑行的最远距离
- (2) 小物块从A处出发再回到A处时的速度大小以及所用的时间。

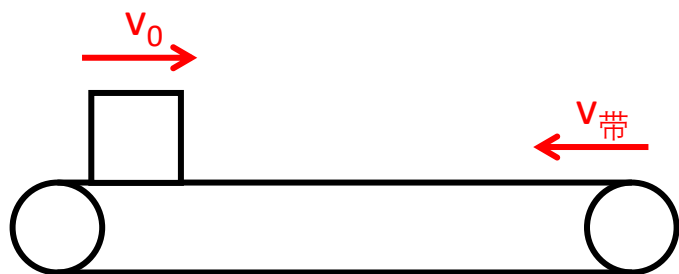


传送带水平，物体初速度方向与传送带速度相反

运动过程

先匀减

如果减速到0还没到另一头，则接下来变成水平同向传送带



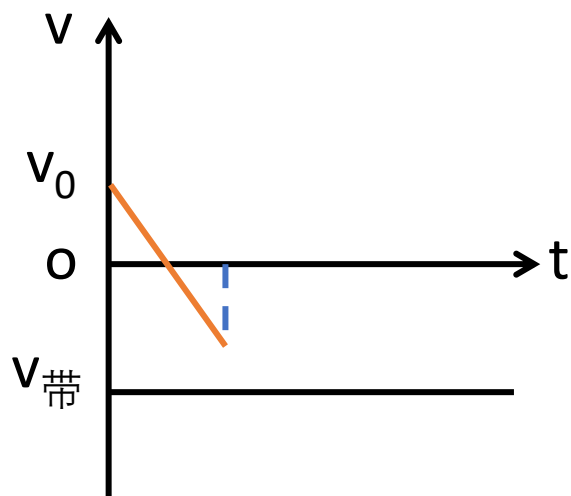
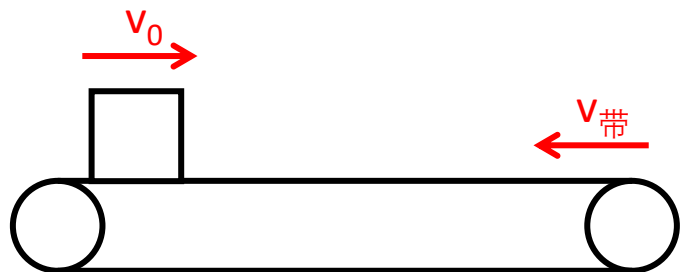
判断点：判断能否减速到0

假如可以减速到0，用 $x = \frac{v_0^2}{2a}$ 计算减速到0的位移

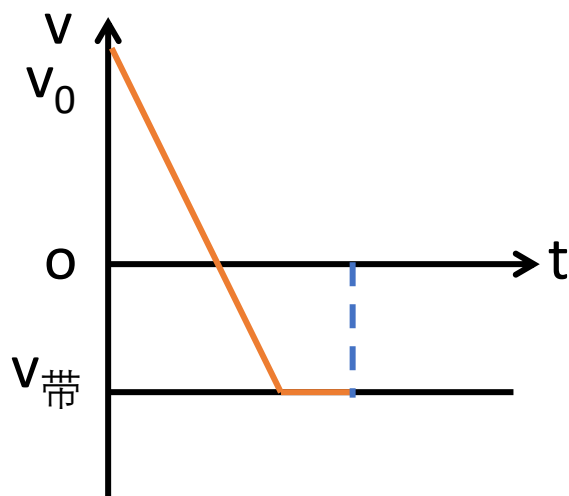
若 $x > L$ ，则不能减速到0

若 $x \leq L$ ，则可以减速到0

返回原点时的速度

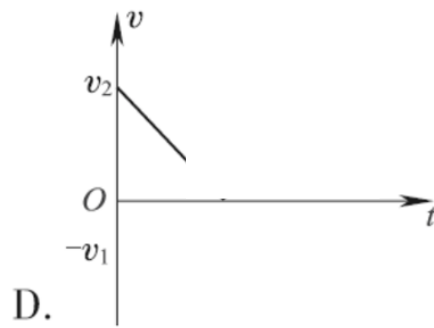
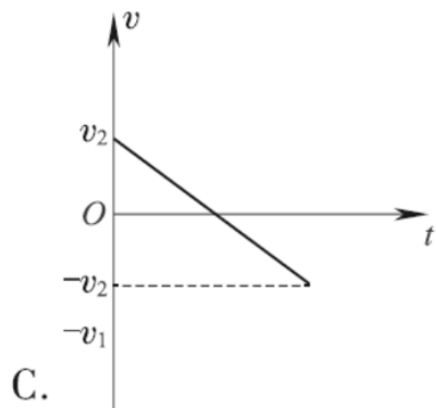
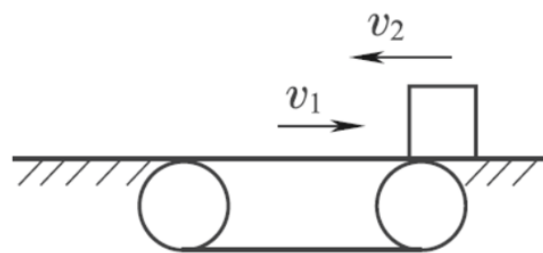
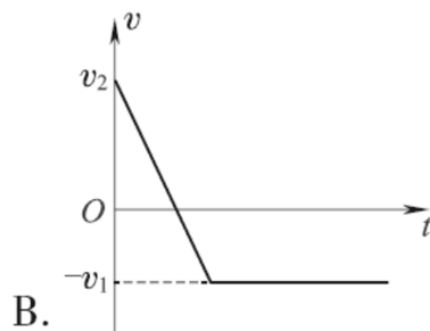
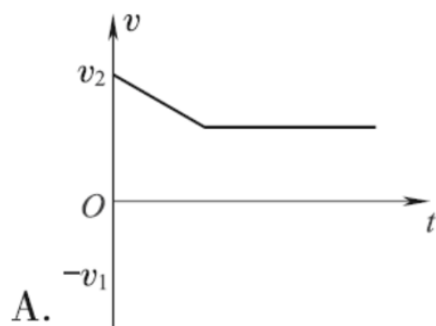


$v_0 < v_{\text{带}}$
以 v_0 返回



$v_0 > v_{\text{带}}$
以 $v_{\text{带}}$ 返回

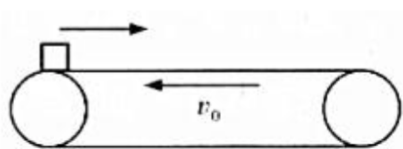
如图所示，绷紧的水平传送带始终以恒定速率 v_1 运行。初速度大小为 v_2 的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上滑上传送带，以地面为参考系。从小物块滑上传送带开始计时，其在传送带上运动过程的 $v-t$ 图象可能为（ ）



如图所示，长为 $L = 4\text{m}$ 的水平传送带以 $v_0 = 2\text{m/s}$ 的速度逆时针转动，一个质量为 $m = 1\text{kg}$ 的小木块以一定的初速度从传送带左侧水平向右滑上传送带。已知小木块与传送带之间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，不计传送带转动轮大小。

(1) 若小木块初速度 $v_1 = 5\text{m/s}$ ，求小木块经多长时间离开传送带。

(2) 若小木块初速度 $v_2 = 3\text{m/s}$ ，求小木块离开传送带时的速度。



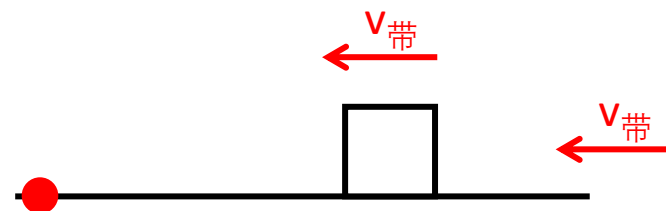
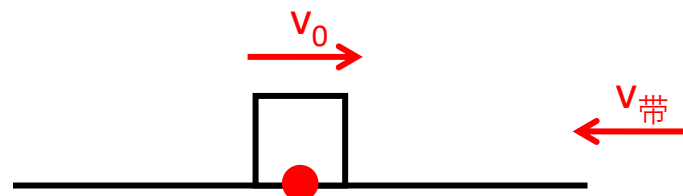
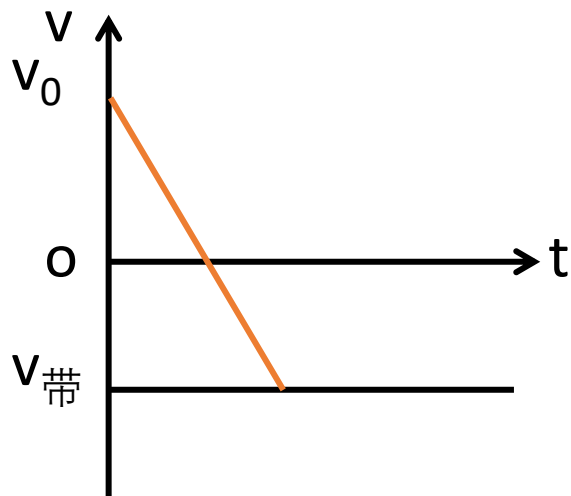
求物体相对传送带最大滑动距离

减速阶段：带相对于物向左走

反向加速阶段：带相对于物向左走

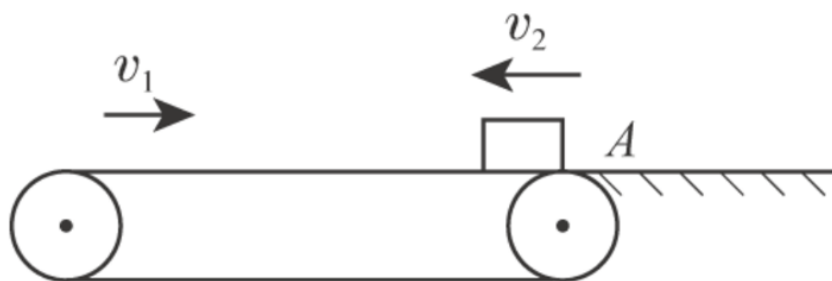
匀速阶段：不再产生相对位移

最大滑动距离：大三角形面积

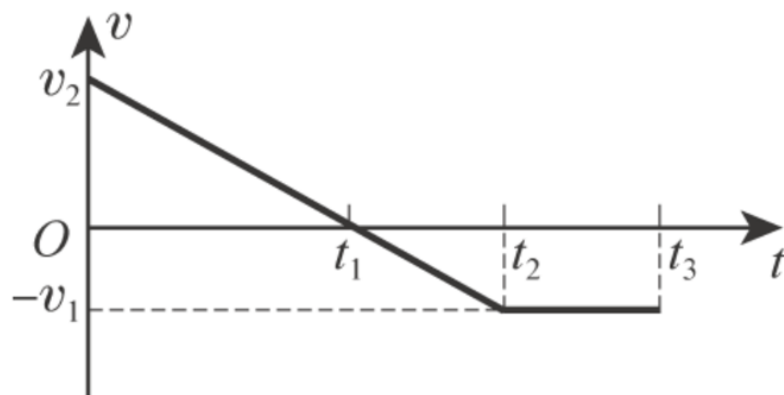


如图所示，绷紧的水平传送带始终以恒定速率 v_1 运行。初速度大小为 v_2 的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时，小物块在传送带上运动的 $v-t$ 图象（以地面为参考系）如图乙所示。已知 $v_2 > v_1$ ，则（ ）

- A. t_2 时刻，小物块离A处的距离达到最大
- B. t_2 时刻，小物块相对传送带滑动的距离达到最大
- C. $0 \sim t_2$ 时间内，小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
- D. $0 \sim t_3$ 时间内，小物块始终受到大小不变的摩擦力作用



甲



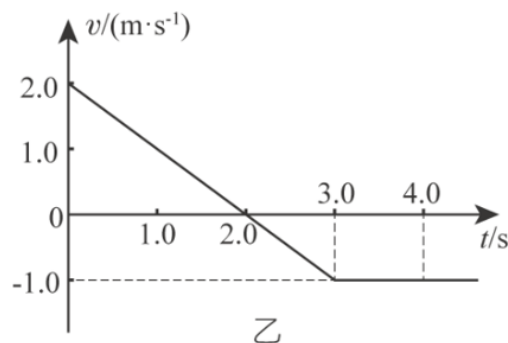
乙

如图甲，水平传送带逆时针匀速转动，一小物块以某一速度从最左端滑上传送带，取向右为正方向，从小物块滑上传送带开始计时，其运动的 $v-t$ 图像（以地面为参考系）如图乙所示， g 取 10m/s^2 。则（ ）

- A. 传送带的速度大小为 1.0m/s
- B. 小物块与传送带间的动摩擦因数为 0.2
- C. 小物块相对传送带滑动的总时间为 4.5s
- D. 小物块相对传送带滑动的总距离为 4.5m



甲

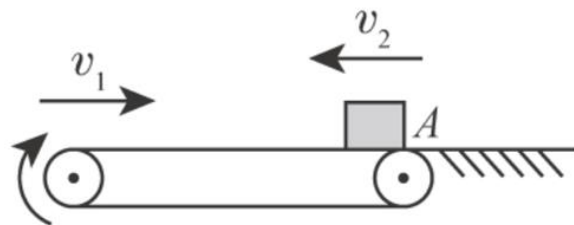


乙

如图所示，绷紧的水平传送带足够长，始终以恒定速率 $v_1 = 6\text{m/s}$ 沿顺时针方向运行。初速度为 $v_2 = 4\text{m/s}$ 的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带，小物块与传送带之间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，若从小物块滑上传送带开始计时，求：

(1) 小物块在传送带上滑行的最远距离

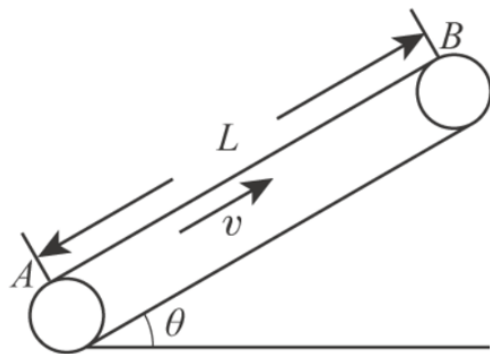
(2) 小物块从A处出发再回到A处时的速度大小以及所用的时间。



题型特征

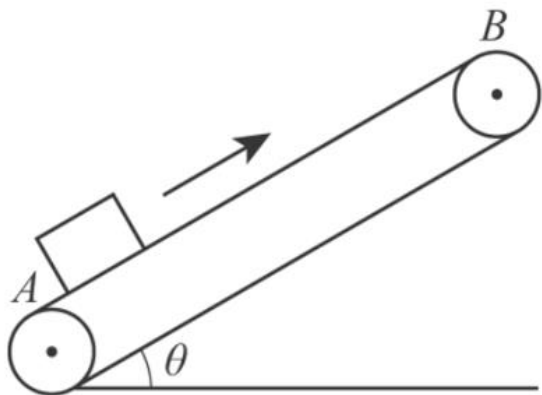
如图为粮袋的传送装置，已知 AB 间长度为 L ，传送带与水平方向的夹角为 θ ，工作时其运行速度为 v ，方向如图所示，粮袋与传送带间的动摩擦因数为 μ ，正常工作时工人在 A 点将粮袋放到运行中的传送带上，关于粮袋从 A 到 B 的运动，以下说法正确的是（最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g ）（ ）

- A. 动摩擦因数 μ 一定大于 $\tan \theta$
- B. 动摩擦因数 μ 可能小于 $\tan \theta$
- C. 粮袋开始运动的加速度为 $g(\mu \cos \theta + \sin \theta)$
- D. 粮袋到达 B 点的速度可能大于 v



倾斜传送带

底端轻放



和水平同向传送带分析思路完全一样

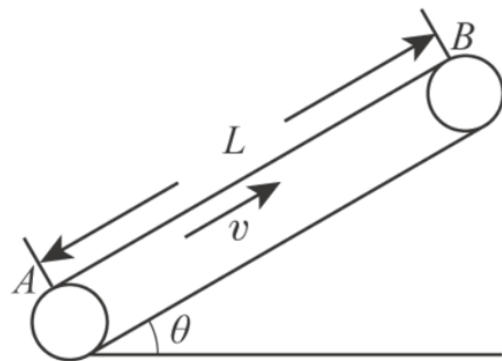
想把物体传上去要满足： $mg\mu\cos\theta > mgsin\theta$

共速前牛二： $mg\mu\cos\theta - mgsin\theta = ma$

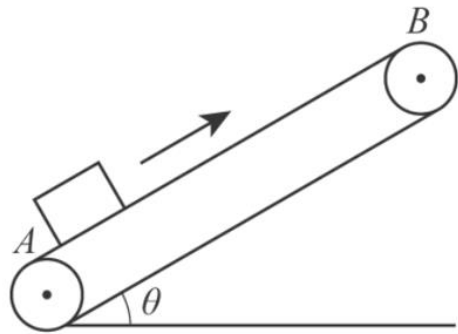
共速后也有摩擦！

如图为粮袋的传送装置，已知 AB 间长度为 L ，传送带与水平方向的夹角为 θ ，工作时其运行速度为 v ，方向如图所示，粮袋与传送带间的动摩擦因数为 μ ，正常工作时工人在 A 点将粮袋放到运行中的传送带上，关于粮袋从 A 到 B 的运动，以下说法正确的是（最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g ）（ ）

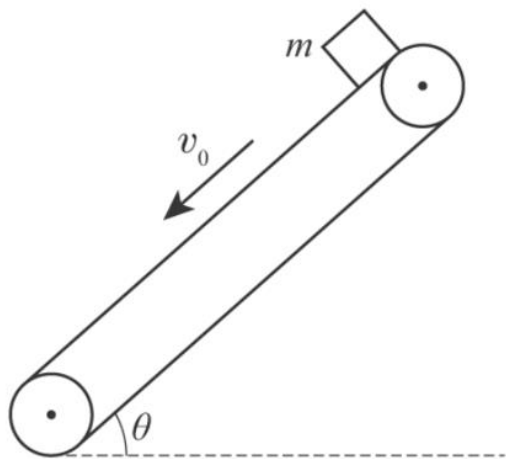
- A. 动摩擦因数 μ 一定大于 $\tan \theta$
- B. 动摩擦因数 μ 可能小于 $\tan \theta$
- C. 粮袋开始运动的加速度为 $g(\mu \cos \theta + \sin \theta)$
- D. 粮袋到达 B 点的速度可能大于 v



某飞机场利用如下图所示的传送带将地面上的货物运送到飞机上，传送带与地面的夹角 $\theta = 30^\circ$ ，传送带两端 A 、 B 之间的长度 $L = 10\text{m}$ ，传送带以 $v = 5\text{m/s}$ 的恒定速度向上运动。在传送带底端 A 处轻轻放上一质量 $m = 5\text{kg}$ 的货物，货物与传送带间的动摩擦因数 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。求货物从 A 端运送到 B 端所需的时间。（取 $g = 10\text{m/s}^2$ ）



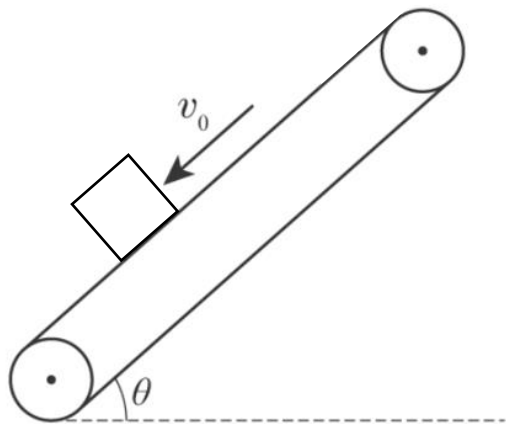
顶端轻放



和水平同向传送带分析思路完全一样

共速前牛二： $m g \mu \cos \theta + m g \sin \theta = m a$

判断点：共速后能否匀速



若 $mg\sin\theta > mg\mu\cos\theta$:

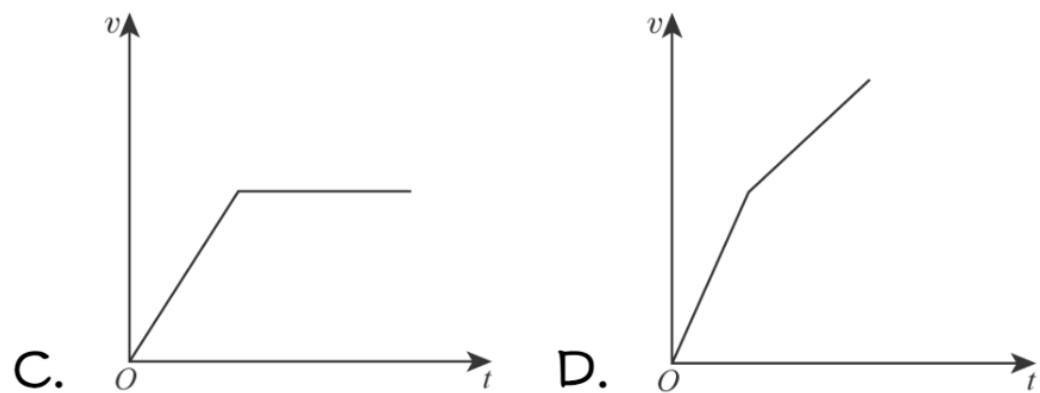
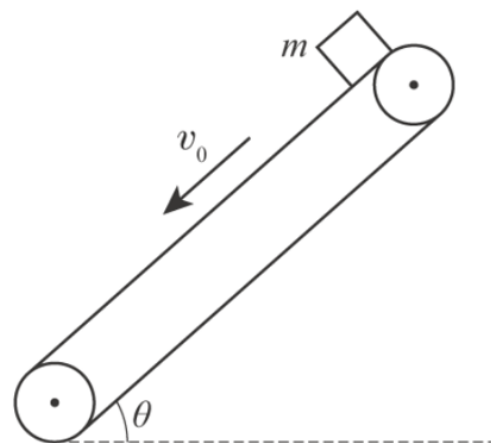
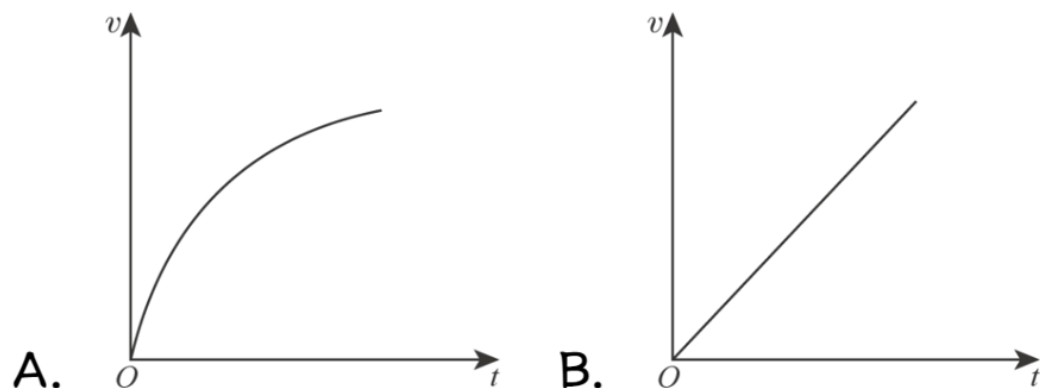
则继续加速, $mg\sin\theta - mg\mu\cos\theta = ma'$

若 $mg\sin\theta \leq mg\mu\cos\theta$:

则匀速

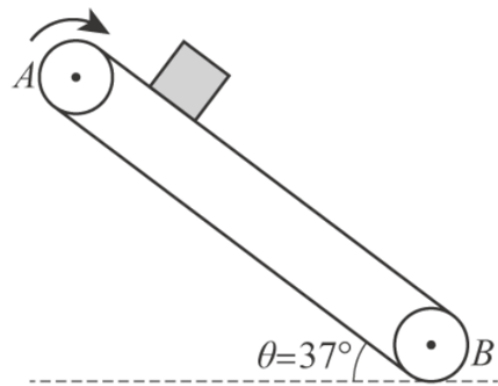
无论哪种, 共速后也有摩擦

如图所示，足够长的传送带与水平面夹角为 θ ，以速度 v_0 逆时针匀速转动，在传送带的上端轻轻放置一个质量为 m 的小木块，小木块与传送带间的动摩擦因数 $\mu < \tan \theta$ ，则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是（ ）



如图所示，传送带与水平面夹角 $\theta = 37^\circ$ ，以恒定速率 $v = 10\text{m/s}$ 沿顺时针方向转动。现在传送带上端 A 处无初速度地放一质量 $m = 1\text{kg}$ 的小煤块（可视为质点，忽略滑动过程中的质量损失），小煤块与传送带间的动摩擦因数 $\mu = 0.5$ ，已知传送带上 A 到 B 的长度 $L = 16\text{m}$ 。取 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 小煤块受到的摩擦力大小；
- (2) 小煤块刚开始运动时的加速度大小；
- (3) 小煤块从 A 运动到 B 的时间。



打卡时刻

【传送带问题-进阶篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

水平反向传送带/倾斜传送带

水平反向传送带：

判断能否减速到0

倾斜传送带底端轻放：

判断能否共速

倾斜传送带顶端轻放：

判断能否共速

判断共速后能否匀速

高中物理必修一

完结撒花！！

关注UP，物理上分！